La norme des coefficients d'un polynôme

Pour $P = \sum_{i \geq 0} a_i X^i \in \mathbb{R}[X]$, on pose

$$\|P\| = \max_{i \geq 0} |a_i|.$$

Les coefficients sont nuls à partir d'un certain rang.

a) Montrer que l'on définit ainsi une norme sur $\mathbb{R}[X]$.

La norme des coefficients d'un polynôme

Pour $P = \sum_{i \geq 0} a_i X^i \in \mathbb{R}[X]$, on pose

$$\|P\| = \max_{i \geq 0} |a_i|.$$

Les coefficients sont nuls à partir d'un certain rang.

a) Montrer que l'on définit ainsi une norme sur $\mathbb{R}[X]$.

Indication. Vérifier la séparation, l'homogénéité et l'inégalité triangulaire.

Vérifier les trois axiomes

La norme proposée est positive ou nulle. De plus,

$$\|P\| = 0 \iff (\forall i,\ a_i = 0) \iff P = 0.$$

Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\|\lambda P\| = \max_i |\lambda a_i| = |\lambda| \ \|P\| .$$

a) Preuve

Vérifier les trois axiomes

La norme proposée est positive ou nulle. De plus,

$$\|P\| = 0 \iff (\forall i,\ a_i = 0) \iff P = 0.$$

Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\|\lambda P\| = \max_i |\lambda a_i| = |\lambda|\ \|P\|\,.$$

Si $Q = \sum_{i\geq 0} b_i X^i$, pour tout i,

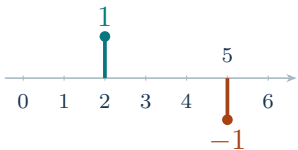
$$|a_i + b_i| \leq |a_i| + |b_i| \leq \|P\| + \|Q\|\,.$$

En prenant le maximum : $\|P+Q\| \leq \|P\| + \|Q\|$.

Les puissances de X restent à distance 1

Énoncé. Calculer $\|X^p\|$ et $\|X^p - X^q\|$ pour $p, q \in \mathbb{N}$.

Exemple : les coefficients de $X^2 - X^5$.

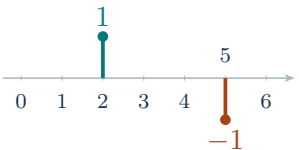


Les puissances de X restent à distance 1

Énoncé. Calculer $\|X^p\|$ et $\|X^p - X^q\|$ pour $p, q \in \mathbb{N}$.

$$\|X^p\| = 1, \qquad \|X^p - X^q\| = \begin{cases} 0 & \text{si } p = q, \\ 1 & \text{si } p \neq q. \end{cases}$$

Exemple : les coefficients de $X^2 - X^5$.



Aucune sous-suite convergente

Énoncé. Montrer que $(X^p)_{p\geq 0}$ n'admet aucune sous-suite convergente. En déduire que la boule unité fermée n'est pas compacte.

À démontrer d'abord : toute sous-suite garde des termes séparés.

Aucune sous-suite convergente

Énoncé. Montrer que $(X^p)_{p\geq 0}$ n'admet aucune sous-suite convergente. En déduire que la boule unité fermée n'est pas compacte.

À démontrer d'abord : toute sous-suite garde des termes séparés.

Indication. Une suite convergente est de Cauchy.

Comparer deux termes distincts d'une sous-suite avec $\varepsilon = \frac{1}{2}$.

Une sous-suite ne peut pas être de Cauchy

Soit $(X^{p_k})_{k\geq 0}$ une sous-suite : les indices p_k sont strictement croissants. Pour $k \neq \ell$,

$$\|X^{p_k} - X^{p_\ell}\| = 1.$$

Une sous-suite ne peut pas être de Cauchy

Soit $(X^{p_k})_{k\geq 0}$ une sous-suite : les indices p_k sont strictement croissants. Pour $k \neq \ell$,

$$\|X^{p_k} - X^{p_\ell}\| = 1.$$

Si elle était de Cauchy, pour $\varepsilon = \frac{1}{2}$, il existerait K tel que

$$k, \ell \geq K \quad \Longrightarrow \quad \|X^{p_k} - X^{p_\ell}\| < \tfrac{1}{2}.$$

Prendre $k = K$ et $\ell = K + 1$ donne une contradiction.

Aucune sous-suite n'est donc convergente.

La boule unité fermée n'est pas compacte

Posons

$$B = \{P \in \mathbb{R}[X] : \|P\| \leq 1\}.$$

Tous les X^p appartiennent à B.

Si B était compacte, toute suite de B admettrait une sous-suite convergente.

C'est impossible pour $(X^p)_{p\geq 0}$.

La boule B est fermée et bornée, mais n'est pas compacte.